

Projet internet des objets

SENE MADJIGUENE

February 13, 2025

Contents

1	Introduction	3
2	Identification du Problème	3
2.1	Contexte et Besoin	3
2.2	Problèmes à résoudre	4
3	Identification du Concept	5
3.1	Solution envisagée	5
3.2	Positionnement par rapport à l'existant	5
3.3	Bénéfices attendus	6
4	Étude de Marché Préliminaire	7
4.1	Public Visé	7
4.2	Chiffres Clés	7
4.3	Flux Financiers	7
4.4	Part de Marché Visée	8
5	Conception Usage et Ergonomie	8
5.1	Conception centrée sur l'utilisateur	8
5.2	Ergonomie du capteur	9
5.3	Expérience utilisateur	9
5.4	Tests et évaluations	9
6	Étude Technique	10
6.1	Architecture	10
6.2	Processus de mise en œuvre	10
6.3	Composants	11
6.4	Aspects matériels	11

6.5	Système d'information	11
6.6	IA et traitement de données	12
6.7	Défis techniques	12

1 Introduction

Le but de ce projet est de concevoir un capteur d'engagement client combinant plusieurs technologies afin d'analyser avec précision le comportement des consommateurs dans un espace physique (magasin, centre commercial, showroom). Ce document détaille les différentes étapes du projet, du choix des capteurs à l'intégration dans une solution logicielle accessible.

2 Identification du Problème

2.1 Contexte et Besoin

Dans le secteur de la vente au détail, la compréhension du comportement client est essentielle pour optimiser l'expérience d'achat, améliorer l'agencement des magasins et augmenter les ventes. Cependant, les méthodes traditionnelles d'analyse de l'engagement client présentent des lacunes importantes :

- **Caméras de surveillance sans analyse intelligente :** Elles permettent de visualiser les flux de clients, mais ne fournissent pas d'informations détaillées sur leurs interactions avec les produits, leurs émotions ou leur niveau d'intérêt. Elles sont utiles pour la sécurité, mais limitées pour l'analyse comportementale.
- **Sondages clients :** Bien qu'utiles pour recueillir des avis, les sondages sont souvent subjectifs, peuvent être biaisés et ne reflètent pas toujours le comportement réel des clients. De plus, ils sont intrusifs et peuvent dissuader certains clients de participer.
- **Analyse des ventes :** L'analyse des données de vente permet de connaître les produits les plus populaires, mais ne fournit pas d'explication sur les raisons pour lesquelles certains produits sont achetés et d'autres ne le sont pas. Elle ne permet pas de comprendre les interactions des clients avec les produits qu'ils n'achètent pas.

Ces méthodes traditionnelles ne permettent pas de répondre aux questions cruciales suivantes :

- Comment les clients se déplacent-ils dans le magasin ?
- Quels produits attirent le plus leur attention ?
- Combien de temps passent-ils devant chaque produit ?

- Quels sont leurs émotions et leurs réactions face aux produits ?
- Comment les interactions avec les produits influencent-elles les décisions d'achat ?

2.2 Problèmes à résoudre

Face à ces limitations, plusieurs problèmes clés doivent être résolus pour améliorer l'analyse de l'engagement client :

- **Manque de précision et de granularité des données :** Les méthodes existantes ne permettent pas de collecter des données précises et détaillées sur le comportement des clients. Il est nécessaire de disposer d'informations plus fines sur les interactions, les émotions et les déplacements des clients.
- **Absence d'une solution intégrée :** Il n'existe pas de solution unique combinant plusieurs technologies pour collecter et analyser de manière intégrée les différentes dimensions de l'engagement client (déplacements, interactions, émotions).
- **Nécessité de respecter la vie privée des clients :** La collecte de données sur les clients doit se faire dans le respect des réglementations sur la protection de la vie privée (RGPD). Il est essentiel de garantir l'anonymat des données et d'informer clairement les clients sur l'utilisation de leurs informations.

En résumé, le besoin est de développer une solution innovante capable de :

- Collecter des données précises et détaillées sur le comportement des clients.
- Intégrer différentes sources de données (Lidar, caméras IA, capteurs de pression, etc.).
- Analyser les données de manière intelligente pour comprendre l'engagement client.
- Respecter la vie privée des clients et garantir l'anonymat des données.

3 Identification du Concept

3.1 Solution envisagée

Pour répondre aux problématiques identifiées, nous proposons de développer un capteur d'engagement client multi-technologies combinant les approches suivantes :

- **Lidar 3D** : Pour une cartographie précise des déplacements et des interactions des clients dans l'espace.
- **Caméra IA** : Pour l'analyse des expressions faciales, des gestes et de la direction du regard, afin de mesurer l'intérêt et les émotions des clients.
- **Capteurs de pression** : Pour détecter les interactions physiques avec les produits (manipulation, soulèvement, etc.).
- **Module Bluetooth Beacon** : Pour identifier et suivre les clients ayant installé l'application mobile du magasin, afin de leur offrir une expérience personnalisée.
- **Technologie WiFi Sniffing** : Pour analyser les flux de clients anonymes et comprendre leurs parcours dans le magasin.

Ces différentes technologies seront intégrées dans un seul dispositif, capable de collecter et de traiter les données de manière synchronisée. Les données seront ensuite analysées grâce à une solution logicielle dédiée, qui permettra de visualiser les informations clés sur l'engagement client (zones chaudes, produits les plus attractifs, émotions des clients, etc.).

3.2 Positionnement par rapport à l'existant

Notre solution se distingue des approches existantes par plusieurs aspects :

- **Précision et richesse des données** : Contrairement aux caméras de surveillance traditionnelles ou aux sondages clients, notre capteur multi-technologies permet de collecter des données précises et variées sur le comportement des clients, leurs émotions et leurs interactions avec les produits.
- **Intégration des technologies** : Notre solution combine plusieurs technologies de pointe (Lidar, IA, Bluetooth, WiFi) pour offrir une

analyse complète et intégrée de l'engagement client. Les solutions existantes se limitent souvent à une seule technologie, ce qui limite leur capacité d'analyse.

- **Respect de la vie privée :** Notre solution est conçue dans le respect des réglementations sur la protection de la vie privée (RGPD). Les données collectées sont anonymisées et les clients sont informés de l'utilisation de leurs informations.
- **Solution logicielle intuitive :** Notre solution logicielle permet de visualiser et d'analyser facilement les données collectées, afin de fournir des informations exploitables pour les responsables de magasin.

En résumé, notre solution offre une approche innovante et complète pour mesurer l'engagement client. Elle permet de dépasser les limites des méthodes traditionnelles et de fournir des informations précieuses pour améliorer l'expérience client et optimiser les ventes.

3.3 Bénéfices attendus

En adoptant notre solution, les entreprises pourront :

- **Mieux comprendre le comportement de leurs clients :** Identifier les zones les plus attractives du magasin, les produits qui suscitent le plus d'intérêt, les émotions des clients face aux produits, etc.
- **Personnaliser l'expérience client :** Offrir des promotions et des recommandations personnalisées aux clients ayant installé l'application mobile du magasin.
- **Optimiser l'agencement du magasin :** Utiliser les données sur les flux de clients pour améliorer la disposition des produits et l'aménagement du magasin.
- **Améliorer les stratégies de vente :** Adapter les offres et les promotions en fonction des données sur l'engagement client.
- **Augmenter les ventes :** En comprenant mieux les besoins et les attentes des clients, les entreprises pourront leur proposer des produits et des services plus adaptés, ce qui favorisera les ventes.

4 Étude de Marché Préliminaire

4.1 Public Visé

Le public cible pour notre capteur d'engagement client multi-technologies est principalement constitué de :

- **Grands magasins et chaînes de vente au détail** : Ils cherchent à optimiser l'expérience client, à améliorer l'agencement de leurs magasins et à augmenter leurs ventes.
- **Centres commerciaux** : Ils souhaitent mieux comprendre les flux de clients, identifier les zones les plus fréquentées et proposer des services personnalisés.
- **Showrooms et espaces d'exposition** : Ils veulent mesurer l'intérêt des visiteurs pour les produits exposés et recueillir des informations précieuses sur leurs préférences.
- **Magasins de luxe et boutiques haut de gamme** : Ils cherchent à offrir une expérience client exclusive et personnalisée, en comprenant les besoins et les attentes de leurs clients les plus fidèles.

4.2 Chiffres Clés

- **Marché mondial de l'analyse du comportement client en magasin** : En constante croissance, ce marché devrait atteindre plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années.
- **Potentiel de croissance du marché** : Le besoin croissant de solutions innovantes pour améliorer l'expérience client et optimiser les ventes devrait stimuler la demande pour notre capteur multi-technologies.
- **Prix de vente du capteur** : Le prix de vente devra être compétitif par rapport aux solutions existantes, tout en tenant compte de la valeur ajoutée de notre technologie multi-capteurs.

4.3 Flux Financiers

- **Investissement initial** : Le développement et la fabrication du capteur nécessiteront un investissement initial important.
- **Coûts de production** : Les coûts de production devront être maîtrisés pour assurer la rentabilité du produit.

- **Revenus** : Les revenus proviendront de la vente des capteurs et des abonnements à la solution logicielle d'analyse des données.
- **Marge bénéficiaire** : La marge bénéficiaire devra être suffisamment élevée pour assurer la rentabilité et la croissance de l'entreprise.

4.4 Part de Marché Visée

- **Positionnement** : Notre capteur multi-technologies se positionne comme une solution innovante et complète, offrant une analyse précise et intégrée de l'engagement client.
- **Objectif de part de marché** : Dans un premier temps, nous pourrions viser une part de marché de X% dans les 3 à 5 ans suivant le lancement du produit, en nous concentrant sur les grands comptes et les chaînes de vente au détail.
- **Stratégie de croissance** : Pour atteindre cet objectif, nous devons mettre en place une stratégie de marketing et de commercialisation efficace, en mettant en avant les avantages uniques de notre solution.

5 Conception Usage et Ergonomie

5.1 Conception centrée sur l'utilisateur

La conception de notre capteur doit être centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte les besoins, les attentes et les capacités des personnes qui vont utiliser le produit. Cela implique de :

- **Identifier les différents types d'utilisateurs** : Responsables de magasin, employés, clients, etc.
- **Comprendre leurs besoins et leurs attentes** : Quelles sont les informations les plus importantes pour eux ? Comment vont-ils utiliser le capteur et les données collectées ?
- **Adapter l'interface et les fonctionnalités du capteur à leurs besoins** : Par exemple, l'interface de la solution logicielle devra être intuitive et facile à utiliser pour les responsables de magasin, tandis que les clients n'auront pas besoin d'interagir directement avec le capteur.

5.2 Ergonomie du capteur

L'ergonomie du capteur lui-même est également importante. Il doit être :

- **Facile à installer et à intégrer dans différents environnements :**
Le capteur doit pouvoir être installé discrètement dans différents types de magasins, sans perturber l'esthétique ou le fonctionnement du lieu.
- **Discret et esthétique :** Le capteur ne doit pas être intrusif pour les clients et doit s'intégrer harmonieusement dans l'environnement.
- **Facile à entretenir :** Le capteur doit être conçu de manière à faciliter la maintenance et le remplacement des pièces si nécessaire.

5.3 Expérience utilisateur

L'expérience utilisateur (UX) est un élément clé de la conception. Elle englobe tous les aspects de l'interaction de l'utilisateur avec le produit, depuis l'installation jusqu'à l'utilisation quotidienne. Pour garantir une expérience utilisateur positive, il est important de :

- **Concevoir une interface utilisateur intuitive et conviviale :**
L'interface de la solution logicielle doit être facile à comprendre et à utiliser, même pour les personnes n'ayant pas de compétences techniques avancées.
- **Fournir une documentation claire et complète :** Les utilisateurs doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour installer, utiliser et entretenir le capteur.
- **Offrir un support technique de qualité :** En cas de problème, les utilisateurs doivent pouvoir contacter facilement le support technique pour obtenir de l'aide.

5.4 Tests et évaluations

Pour garantir une conception usage et ergonomie optimale, il est essentiel de réaliser des tests et des évaluations avec des utilisateurs réels. Ces tests peuvent permettre de :

- **Identifier les points faibles de la conception :** Les tests peuvent révéler des problèmes d'ergonomie, des difficultés d'utilisation ou des fonctionnalités manquantes.

- **Recueillir des commentaires et des suggestions :** Les utilisateurs peuvent fournir des informations précieuses sur leurs besoins et leurs attentes.
- **Apporter des améliorations à la conception :** Sur la base des résultats des tests, il est possible d'apporter des modifications à la conception pour améliorer l'expérience utilisateur.

6 Étude Technique

6.1 Architecture

L'architecture globale du système comprendra les éléments suivants :

- **Capteur multi-technologies :** Il s'agit du cœur du système, intégrant les différentes technologies de détection (Lidar, caméra IA, capteurs de pression, Bluetooth Beacon, WiFi Sniffing).
- **Système embarqué :** Un micro-ordinateur embarqué (Raspberry Pi, Jetson Nano, etc.) sera intégré au capteur pour collecter, prétraiter et synchroniser les données.
- **Réseau de communication :** Le capteur communiquera avec un serveur central via un réseau (WiFi, Ethernet, etc.).
- **Serveur central :** Un serveur puissant hébergera la base de données, la solution logicielle d'analyse et les algorithmes d'IA.
- **Solution logicielle :** Une application web ou mobile permettra aux utilisateurs d'accéder aux données, de visualiser les rapports et de configurer le système.

6.2 Processus de mise en œuvre

1. **Installation des capteurs :** Les capteurs seront installés dans des endroits stratégiques du magasin, en veillant à couvrir les zones d'intérêt.
2. **Configuration du système :** Les paramètres des capteurs (sensibilité, zones de détection, etc.) seront configurés via la solution logicielle.
3. **Collecte des données :** Les capteurs collecteront les données en continu et les transmettront au serveur central.

4. **Traitement des données :** Le serveur central prétraitera, synchronisera et analysera les données.
5. **Visualisation des résultats :** Les utilisateurs pourront accéder aux résultats via la solution logicielle (tableaux de bord, rapports, etc.).

6.3 Composants

- **Lidar 3D :** Capteur laser pour la détection de distance et la cartographie 3D.
- **Caméra IA :** Caméra haute résolution avec un processeur d'IA intégré pour l'analyse d'images et de vidéos.
- **Capteurs de pression :** Capteurs miniatures pour détecter les variations de pression.
- **Module Bluetooth Beacon :** Émetteur Bluetooth pour la communication avec les smartphones.
- **Adaptateur WiFi :** Pour la connexion au réseau sans fil.
- **Micro-ordinateur embarqué :** Pour le traitement local des données.
- **Serveur central :** Pour le stockage, l'analyse et la visualisation des données.

6.4 Aspects matériels

- **Boîtier :** Un boîtier robuste et discret protégera les composants électroniques et facilitera l'installation.
- **Alimentation :** Le capteur sera alimenté par une source d'énergie (secteur, batterie).
- **Connectique :** Les connecteurs nécessaires (alimentation, réseau, etc.) seront prévus.

6.5 Système d'information

Le système d'information comprendra :

- **Base de données :** Pour stocker les données collectées par les capteurs.

- **Solution logicielle d'analyse** : Pour traiter les données, générer des rapports et visualiser les résultats.
- **API** : Pour permettre l'intégration avec d'autres systèmes (CRM, ERP, etc.).

6.6 IA et traitement de données

- **Analyse d'images** : Les algorithmes d'IA analyseront les images de la caméra pour détecter les expressions faciales, les gestes et la direction du regard.
- **Traitement des données Lidar** : Les données Lidar seront traitées pour créer des cartes 3D et suivre les déplacements des clients.
- **Fusion de données** : Les données provenant des différents capteurs seront fusionnées pour obtenir une analyse complète de l'engagement client.
- **Algorithmes de clustering** : Des algorithmes de clustering pourront être utilisés pour identifier des groupes de clients ayant des comportements similaires.

6.7 Défis techniques

- **Synchronisation des données** : Assurer la synchronisation précise des données provenant des différents capteurs.
- **Traitement des données en temps réel** : Traiter les données rapidement pour fournir des informations actuelles.
- **Confidentialité des données** : Garantir la confidentialité et l'anonymat des données collectées.
- **Scalabilité** : Concevoir un système capable de gérer un grand nombre de capteurs et de clients.